

Comment modéliser et mesurer le risque d'un investissement grâce à des simulations aléatoires ?

Téo JAUFFRET

Avril 2026

1 Introduction

Quand on investis de l'argent on pense souvent au gain potentiel que l'on peut réaliser a la suite de cette investissement, Pourtant, un investissement quelques sois sa forme présente des risques, en effet un investissement evolue pas de manière certaine, les cours varient en fonctions d'évenement difficilement prévisible comme des crises financières, décision économique majeure, guerre, etc... Une question se pose alors, peut on mesurer ses risques financiers ? Les mathématiques permettent justement de modéliser l'incertitude grâce aux probabilités et à des modèles aléatoires, comme la méthode de Monte Carlo. Ces outils rendent possible l'étude de phénomènes dont l'évolution est imprévisible de manière déterministe. Je vais donc répondre a la question suivante : Comment modéliser et mesurer le risque d'un investissement grâce à des simulations aléatoires?

2 Loi Normale

Pour étudier l'évolution d'un investissement, on ne peut pas utiliser une formule déterministe, car comme nous l'avons dis précédemment les variations du cours dépendent d'événements aléatoires. On adopte donc une approche probabiliste. Nous allons utiliser pour cela une lois de probabilité normale. Pourquoi une loi normale ? Tout simplement parceque cette loi de probabilité permet de mesuré les rendements avec des variables aléatoire centrée autour d'une esperance, avec une dispersion mesuré par l'ecart type. Cela nous permet ainsi de modéliser simplement les variations du cours. Pour estimer l'espérance d'un rendement, on calcule la moyenne des rendements observés sur la période étudiée. Cette moyenne permet d'obtenir une estimation du rendement attendu. Pour estimer la dispersion des rendements autour de cette moyenne, on calcule l'écart-type des rendements. Celui-ci mesure la variabilité des rendements autour de leur espérance et permet d'évaluer le risque de l'investissement. Pour notre étude nous allons considéré un actif financier dans lequel investir qui aura pour rendement journalier 0.1% et pour volatilité journalière 2%.

3 Monte Carlo : Simulations aléatoires

Pour étudier les risques de notre actif nous allons simuler aléatoirement 500 scénarios. Les scénarios que nous allons simuler vont servir à déterminer les risques des investissements sur une période T de 3 mois. Notre actif aura un cours de départ de 100 euros. Pour chaque jour de chaque scénario nous allons prendre un nombre réel aléatoire grâce à notre loi normale. On établit ensuite une relation entre les cours du jour $T-1$ et les cours du jour T . Cette relation se traduit par une suite géométrique de raison exponentielle avec en exposant le nombre aléatoire choisis précédemment. Et, pourquoi utiliser une exponentielle d'ailleurs ? On pourrait par exemple utiliser une suite géométrique avec en raison un coefficient multiplicateur, cela serait plus simple que une exponentielle, mais ce choix est crucial, car en effet l'exponentielle est une fonction définie comme étant toujours positive, cette dernière peut importer le nombre qu'on lui donne rendra un nombre positif. Et cela à une importance ici, car on multiplie des nombres par une variation, cette variation doit être positive, car dans le cas où cette dernière est négative, cela nous créerait un prix négatif, or, il est impossible sur des marchés d'avoir un prix négatif, donc cela n'aurait strictement aucun sens d'avoir des prix négatifs, c'est pourquoi on utilise une exponentielle ici, afin d'éviter ce problème.

4 Automatisations

Calculer tout ça à la main deviendrait rapidement un casse-tête, il faut calculer le rendement moyen pour chaque actif, ainsi sa volatilité que prendre aléatoirement des nombres et faire tous les calculs... Ainsi on peut envisager d'utiliser des algorithmes pour automatiser tout cela. On peut par exemple créer un script python qui viendrait nous calculer à l'aide de bibliothèques le rendement moyen ou encore la volatilité d'un actif, qui viendrait également nous créer des boucles dans lesquels les simulations se feraient très rapidement. Ainsi l'algorithme permettrait d'automatiser tout cela et d'obtenir le risque d'un investissement sans faute et avec une rapidité inégalée.